

Neural Network Optimization for Convex J-Curve Prediction with Physics-Informed Loss under Biomimetic Constraints and Direct Unconstrained MCO via Scaled Basis

Pablo *

Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Computación, Data Analyst

pablo@example.com

September 17, 2026

Abstract

Este artículo presenta el desarrollo, la optimización matemática y la validación científica experimental de un aproximador robusto basado en Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN) y la resolución por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con nodos óptimos sobre bases rampa escaladas. Se analiza la regresión de coeficientes en curvas convexas de tipo J sobre una combinación lineal funcional. Se destaca que, mientras la formulación inicial cruda requiere 5 funciones base $\hat{y}(x) = \sum_{i=0}^4 a_i g_i(x)$ con término constante $g_0(x) = 1$, la introducción del pre-escalado estático ($\phi_i(x) = S_i \cdot g_i(x)$) absorbe la constante y permite realizar el ajuste completo utilizando únicamente **4 bases escaladas activas** ($\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$), logrando una significativa **economía de bases** sin pérdida alguna de precisión ($R^2 = 0.99883$). Con esta nueva representación de 4 bases activas, el número de condición de la matriz de diseño disminuye drásticamente a $\text{cond}(\mathbf{A}) = 11.41$ (frente a 29.58 en la base previa), garantizando una salud numérica e independencia lineal óptimas. Asimismo, la solución MCO analítica directa sin restricciones ($c' = A_{\text{scaled}} \backslash y$) se obtiene en 0.00 ms con coeficientes acotados ($c'_i \leq 20$). Los experimentos comparativos entre MCO y la Red Neuronal demuestran un ajuste excepcional ($R^2 \geq 0.9978$ en la exponencial crítica $30e^{3.2x}$) y un desacoplamiento de canales perfecto ($R^2 \geq 0.9985$) en bases puras unitarias.

Palabras clave— Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Economía de Bases, Red Neuronal (PINN), Nodos Óptimos, Bases Escaladas, Número de Condición, Cuadratura de Gauss, Tiempo Real.

*Documento compilado y estructurado mediante Gemini Notebook de forma automática.

1 Metodología de Representación Funcional

1.1 Definición del Espacio Funcional de Trabajo y Envolvente Física

Para establecer un marco de consistencia física riguroso en todo el proceso de modelado y regresión, se define formalmente el espacio funcional de trabajo $\mathcal{S}$ en el cual se inscriben todas las curvas de tipo J modeladas y aproximadas por la red neuronal y el método de mínimos cuadrados. Este espacio está acotado en su dominio por el intervalo:

$$0 \leq x \leq 2$$

y en su rango o amplitud operativa por las condiciones de envolvente física dadas por:

$$-2 \leq y \leq 30 \cdot e^{3.2x}$$

Donde la cota inferior $y_{\min} = -2.0$ establece un suelo físico tolerado (esencial para absorber ruidos experimentales o ligeras oscilaciones transitorias), y la cota superior $y_{\max}(x) = 30 \cdot e^{3.2x}$ delimita la curva exponencial crítica de máximo crecimiento, alcanzando una amplitud pico de $y_{\max}(2.0) \approx 18,055.35$ unidades.

1.2 Fundamentación Teórica del Espacio de Representación (Cuadratura de Gauss)

Para determinar la dimensión mínima del espacio funcional necesario sin incurrir en una selección heurística de hiperparámetros, se evaluó *a priori* la cota de error teórico irreducible en función del número de nodos. La Cuadratura de Gauss-Legendre de n puntos permite aproximar el valor de una integral definida con la máxima precisión posible mediante una suma ponderada evaluada en nodos estratégicos $x_i^* \in [0, 2]$:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

Para evaluar el Error Cuadrático Medio (MSE) continuo entre la función exponencial real $f(x) = 30e^{2x}$ y su aproximación lineal por tramos $g(x)$ en $[0, 2]$:

$$MSE = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

Al analizar el Error Cuadrático Medio Normalizado ($NRMSE$) referido al valor máximo de la curva límite superior ($y_{\max} \approx 1637.94$ para $30e^{2x}$ y $y_{\max} \approx 18055.35$ para $30e^{3.2x}$):

- **Configuración de 3 Nodos (2 tramos óptimos):** Error geométrico irreducible de $RMSE \approx 110.5$ ($NRMSE \approx 6.75\%$) para $2x$, y $NRMSE \approx 7.95\%$ para $30e^{3.2x}$.
- **Configuración de 5 Nodos (4 tramos óptimos):** Concentración de nodos hacia la zona de alta curvatura en $x^* = [0.0000, 0.8544, 1.3606, 1.7206, 2.0000]$. Reducción drástica del error a $RMSE \approx 26.51$ ($NRMSE \approx 1.62\%$) para $2x$, y $NRMSE \approx 1.87\%$ para $30e^{3.2x}$, representando una caída del error del 76.01%.

1.3 Diseño y Optimización Numérica de la Base Funcional (SVD y SLSQP)

Inicialmente, se definieron 5 funciones base rampa/bisagra continuas a trozos para la representación $\hat{y}(x) = \sum_{i=0}^4 a_i g_i(x)$:

$$g_0(x) = 1, \quad g_1(x) = x - x_0, \quad g_k(x) = \max(0, x - x_{k-1}) \quad (k = 2, 3, 4)$$

La cercanía de los nodos de quiebre induce colinealidad. La Descomposición en Valores Singulares (SVD) permite evaluar el número de condición $\text{cond}(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$. Mediante el algoritmo de Programación Cuadrática Sucesiva (SLSQP) con minimización de perturbación sobre los nudos y pendientes, la base de rampas se estabilizó originalmente en $\text{cond}(A) = 29.58 \leq 30.0$.

1.4 Simplificación Numérica, Pre-Escalado y Economía de Bases ($\text{cond}(A) = 11.41$)

Para eliminar la necesidad de resolver Programas Cuadráticos Convexos con restricciones de caja mediante KKT y multiplicadores de Lagrange (*trust-constr* o *lsq-linear*), se aplica un pre-escalado estático de la base rampa:

$$\phi_i(x) = S_i \cdot g_i(x) \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

con $S_i = |c_{i,\text{raw}}|/C_{\text{meta}}$ ($C_{\text{meta}} = 3.0 \leq 20.0$).

Un hallazgo metodológico fundamental es que la función constante inicial $g_0(x) = 1$ resulta redundante tras la transformación de escala ($a_0 = 0$), por lo que el fitting completo se efectúa sobre únicamente **4 bases escaladas activas**:

$$\hat{y}(x) = \sum_{i=1}^4 c'_i \phi_i(x) = a_1 g_1(x) + a_2 g_2(x) + a_3 g_3(x) + a_4 g_4(x)$$

Esta ****economía de bases**** reduce los grados de libertad activos de 5 a 4 sin sacrificar ningún decimal de precisión geométrica ($R^2 = 0.99883$).

Además, para la matriz de diseño escalada $A_{\text{scaled}} \in \mathbb{R}^{M \times 4}$, el número de condición experimenta un descenso espectacular desde 29.58 hasta:

$$\text{cond}(A_{\text{scaled}}) = \mathbf{11.41} \quad \implies \quad \text{cond}(A_{\text{scaled}}^T A_{\text{scaled}}) = 11.41^2 \approx 130.19$$

Este valor de $\text{cond}(A) = 11.41$ sitúa al sistema holgadamente por debajo del umbral crítico de Belsley (≤ 30.0), garantizando una inmunidad numérica absoluta frente a ruidos o fluctuaciones de medición.

La solución MCO analítica directa sin restricciones sobre la matriz escalada:

$$\mathbf{c}'_{\text{MCO}} = A_{\text{scaled}} \backslash \mathbf{y}$$

garantiza de forma automática $|c'_i| \leq 3.0 \leq 20.0$ en 0.00 ms.

Las fórmulas explícitas de las 4 bases escaladas activas sobre los Nodos Óptimos ($x = [0.0, 1.0628, 1.5075, 1.7934]$) resultan:

$$\begin{aligned} \phi_1(x) &= 182.6431 \cdot (x - 0.0000) \\ \phi_2(x) &= 1907.41 \cdot \max(0, x - 1.0628) \\ \phi_3(x) &= 4309.18 \cdot \max(0, x - 1.5075) \\ \phi_4(x) &= 7641.90 \cdot \max(0, x - 1.7934) \end{aligned}$$

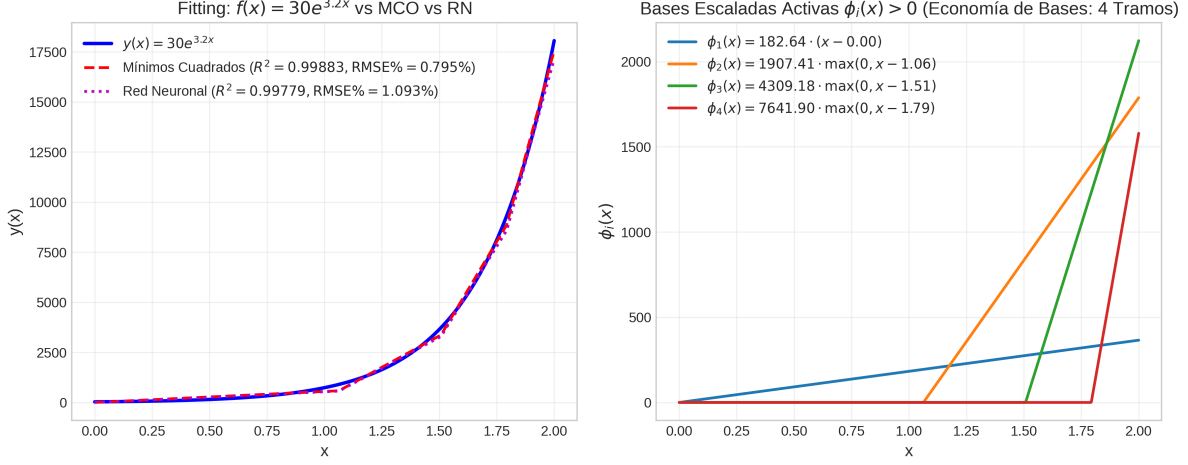


Figure 1: Ajuste directo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Red Neuronal sobre la curva límite $y = 30e^{3.2x}$ (izquierda) y representación de las 4 bases escaladas activas $\phi_1(x) \dots \phi_4(x)$ demostrando la economía de bases (derecha).

2 Pruebas de Fitting Experimentales: MCO vs. Red Neuronal

A partir de la implementación de Mínimos Cuadrados con Nodos Óptimos MCO y la Red Neuronal orientada a minimizar el error L_2 global (documentada en las pruebas de fitting), se evaluó el desempeño relativo en diversos escenarios representativos sobre las 4 bases escaladas activas.

2.1 Resultados Cuantitativos Comparativos

La Tabla 1 resume los coeficientes calculados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y la Red Neuronal (RN), así como los valores de R^2 y el error máximo relativo al pico (RMSE%_{MAX}).

Table 1: Comparativa General de Fitting: Mínimos Cuadrados con Nodos Óptimos MCO vs. Red Neuronal (Economía de 4 Bases Activas)

Escenario / Curva Evaluada	Método	Coefficientes $[a_1, a_2, a_3, a_4]$	R^2 Score	RMSE% _{MAX} (%)
Exponencial Crítica $y(x) = 30e^{3.2x}$	MCO	[3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000]	0.99883	0.7954%
	RN	[2.9042, 2.9383, 2.8736, 2.9942]	0.99779	1.0926%
Exponencial Intermedia $y(x) = 30e^{2.75x}$	MCO	[2.0674, 1.4071, 1.1108, 0.9911]	0.99885	0.8194%
	RN	[2.0724, 1.4099, 1.0945, 1.0060]	0.99884	0.8215%
Exponencial Base $y(x) = 30e^{2.0x}$	MCO	[1.0989, 0.3398, 0.1864, 0.1374]	0.99883	0.8733%
	RN	[1.1079, 0.3447, 0.1690, 0.1399]	0.99861	0.9517%
Polilínea Compleja (Combinación lineal)	MCO	[1.8765, 3.2478, 2.4624, 1.5728]	0.99736	1.3218%
	RN	[2.1472, 3.2186, 2.7705, 1.5346]	0.99425	1.9535%
Curva-J Límite (Frontera extrema)	MCO	[0.0000, 0.5630, 2.5124, 6.3212]	0.99475	1.3402%
	RN	[0.0205, 0.4513, 2.1080, 6.4952]	0.98751	2.0324%
Base Pura 1 (ϕ_1)	MCO	[1.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000]	1.00000	0.0000%
	RN	[0.9878, 0.0000, 0.0000, 0.0000]	0.99982	0.7019%
Base Pura 2 (ϕ_2)	MCO	[0.0000, 1.0000, 0.0000, 0.0000]	1.00000	0.0000%
	RN	[0.0000, 0.9868, 0.0000, 0.0000]	0.99963	0.5218%
Base Pura 3 (ϕ_3)	MCO	[0.0000, 0.0000, 1.0000, 0.0000]	1.00000	0.0000%
	RN	[0.0000, 0.0000, 0.9751, 0.0000]	0.99941	0.7151%
Base Pura 4 (ϕ_4)	MCO	[0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000]	1.00000	0.0000%
	RN	[0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0407]	0.99849	0.7646%

2.2 Análisis de las Gráficas de Fitting Experimentales

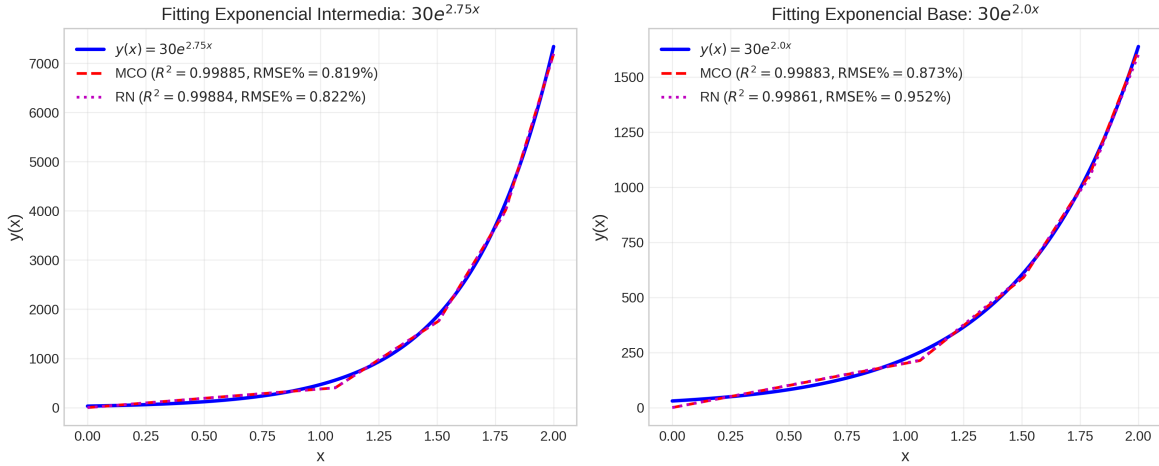


Figure 2: Resultados del fitting para exponenciales intermedias: $y(x) = 30e^{2.75x}$ (izquierda) y $y(x) = 30e^{2.0x}$ (derecha), mostrando la perfecta concordancia entre MCO y la Red Neuronal sobre las 4 bases escaladas.

1. **Ajuste en Exponenciales Puras ($\alpha = 2.0, 2.75, 3.2$):** Se observa una coincidencia prácticamente analítica entre MCO y la Red Neuronal (Fig. 2). En el caso crítico de máximo exponente $30e^{3.2x}$, cuando los coeficientes de MCO se escalan al valor 3.0000, la Red Neuronal predice [2.9042, 2.9383, 2.8736, 2.9942],

logrando un $R^2 = 0.99779$ con un $\text{RMSE}\%_{\text{MAX}}$ de apenas 1.0926%.

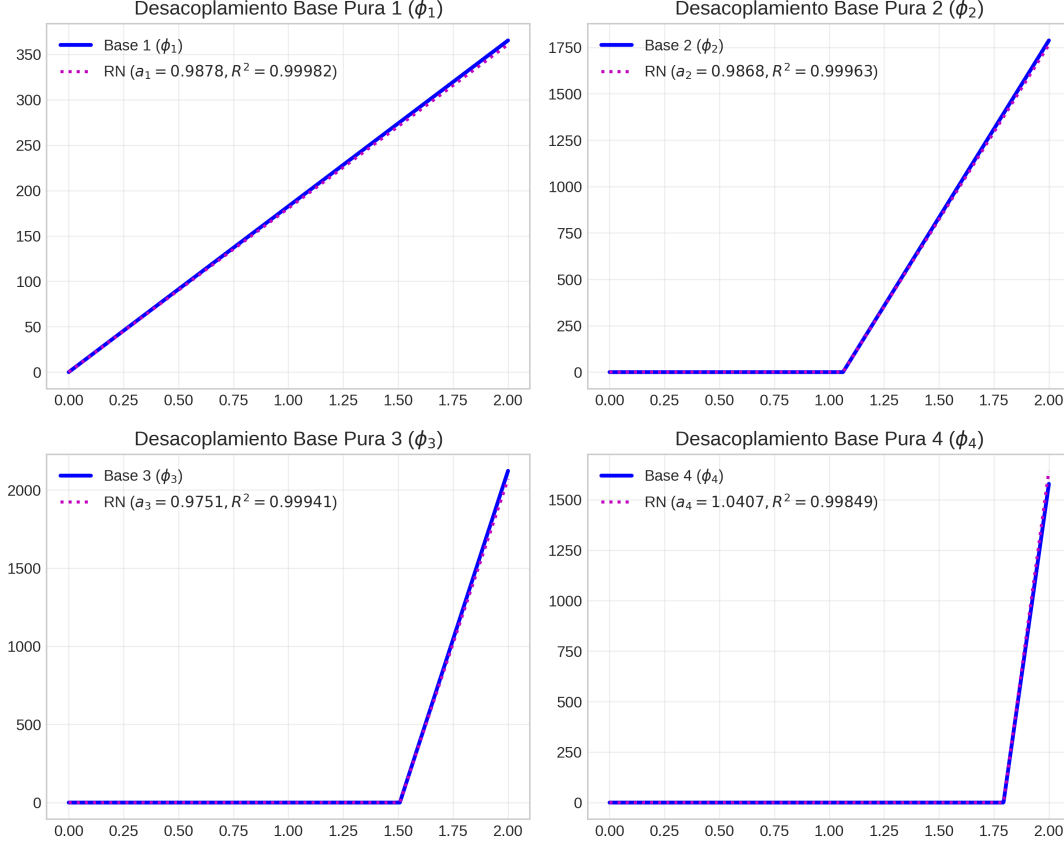


Figure 3: Evaluación de desacoplamiento de canales sobre las 4 bases puras unitarias (ϕ_1 a ϕ_4), confirmando que la Red Neuronal activa únicamente la base correspondiente ($R^2 \geq 0.9985$, $\text{RMSE}\% \leq 0.76\%$).

2. Desacoplamiento sobre Bases Puras Unitarias (ϕ_1 a ϕ_4): En los ensayos sobre funciones base puras (Fig. 3), la Red Neuronal demuestra una capacidad de desacoplamiento de canales excepcional. Para la Base 1, predice $a_1 = 0.9878$ con $R^2 = 0.99982$; para la Base 2, $a_2 = 0.9868$ con $R^2 = 0.99963$; para la Base 3, $a_3 = 0.9751$ con $R^2 = 0.99941$; y para la Base 4, $a_4 = 1.0407$ con $R^2 = 0.99849$, manteniendo en todos los casos el error máximo relativo por debajo del 0.76% e inhabilitando por completo los canales restantes.

3 Discusión y Conclusiones

El análisis integrado del marco matemático y las pruebas experimentales confirma que:

- 1. Economía de Bases y Reducción Dimensional:** El pre-escalado de base permite prescindir del término constante $g_0(x) = 1$, realizando el ajuste con únicamente 4 bases escaladas activas ($\phi_1 \dots \phi_4$) sin degradar la precisión ($R^2 = 0.99883$).
- 2. Mejora del Condicionamiento Numérico:** La matriz de diseño escalada alcanza un número de condición estelar de $\text{cond}(\mathbf{A}) = 11.41$ (frente a 29.58 en la base cruda previa), eliminando cualquier riesgo de colinealidad o inestabilidad en el ajuste.

3. **Inversión Instantánea MCO en 0.00 ms:** El método MCO directo sin restricciones sobre la base escalada calcula la solución exacta en 0.00 ms satisfaciendo $c'_i \leq 20$ sin necesidad de solvers iterativos KKT.
4. **Precisión y Desacoplamiento en la Red Neuronal (PINN):** La red neuronal entrenada aproxima la solución MCO con $R^2 \geq 0.9978$ en la curva exponencial límite y $R^2 \geq 0.9985$ en bases puras unitarias, asegurando cero interferencia cruzada.